

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
ESCUELA DE MATEMÁTICA
ECUACIONES DIFERENCIALES

TIEMPO: 2 HORAS 10 MIN
PUNTAJE TOTAL: 33 PUNTOS
I SEMESTRE 2017

I Examen Parcial

Extraordinario

Instrucciones:

Trabaje con orden y claridad. Muestre todo su procedimiento. No se permiten hojas sueltas, dispositivos con memoria de texto o conectividad inalámbrica, ni el intercambio de instrumentos o materiales. No proceden reclamos sobre pruebas resueltas con lápiz o que presenten alteraciones.

-
1. Suponga que y es función de x , definida en forma implícita por $(y - k)^2 = kx$, donde k es una constante. Verifique que y es una solución de la ecuación diferencial:

$$4x(y')^2 + 2xy' - y = 0$$

[3 puntos]

2. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales.

a) $2y \cdot y'' = 1 + (y')^2$

[5 puntos]

b) $(x^2 + 2y + e^y + 1)dx + (xe^y + \cos y + 2x + 3)dy = 0$

[5 puntos]

c) $y \left(1 + \ln \left(\frac{y}{x}\right)\right) dx - x \ln \left(\frac{y}{x}\right) dy = 0$

[5 puntos]

3. Compruebe que la ecuación diferencial

$$\frac{x}{\sqrt{y}} dy + (\sqrt{y} - \ln x) dx = 0$$

es una ecuación diferencial de Bernoulli y determine su solución general.

[5 puntos]

... Continúa en la siguiente página

4. Considere los siguientes problemas.

- a) Un tanque está lleno de 100 litros de agua en los que se ha disuelto 20 kilogramos de sal. Se bombea agua salada al tanque a razón de 7 litros por minuto, la cual que contiene 1 kilogramo de sal por litro.

La solución mezclada es bombeada hacia el exterior a razón de 8 litros por minuto.

- 1) De acuerdo con los datos del problema, plantee y resuelva una ecuación diferencial para determinar ~~si el tanque se vaciará totalmente.~~ *la cantidad presente de sal en el tiempo t .* (4 punto)
- 2) Determine la concentración de sal a los 105 minutos. (1 punto)

- b) Un objeto de 100 libras de peso, se hunde en el agua desde el reposo. Dos fuerzas actúan sobre él, una fuerza de flotación de 200 libras y una debido a la resistencia del agua, la cual es proporcional a la velocidad v con la que se hunde el objeto, y es tal que, a una velocidad de 2 pies por segundo, la fuerza es de 200 libras.

- 1) Determine la distancia que se ha hundido el objeto después de 5 segundos. (4 punto)
- 2) Determine la velocidad máxima que podría alcanzar el objeto. (1 punto)